Bab 2 Narasi flowchart dan pseudocode

PERTEMUAN 2 • TEORI 3% • PRAKTIK 3%

Tujuan dan capaian

Menerjemahkan spesifikasi menjadi narasi, flowchart, pseudocode, dan kode yang konsisten.

Capaian teori: CPMK032, SUB-CPMK032-01. Capaian praktik: CPMK032, SUB-CPMK032-01.



Gambar 2.1 Analogi kontekstual: narasi flowchart dan pseudocode

Rute menuju kampus dapat diceritakan, digambar pada peta, atau ditulis sebagai petunjuk singkat. Ketiganya harus membawa orang ke tujuan yang sama. Percabangan di jalan memperlihatkan pentingnya label keputusan: “hujan?” berbeda dari “belok kanan”. Rancangan algoritma juga harus memiliki kondisi yang dapat diperiksa dan jalur yang jelas sampai selesai.

Pertanyaan pembuka

Apa kegunaan pseudocode? Coba jawab dengan kata-kata sendiri sebelum membaca pendalaman konsep. Hubungkan jawaban dengan objek, tindakan, dan urutan yang tampak pada gambar.

Indikator teori: Mahasiswa mampu menyusun flowchart dan pseudocode yang logis untuk masalah sekuensial sederhana.

Indikator praktik: Mahasiswa mampu membuat flowchart dan pseudocode sebelum menulis program.

Tiga bentuk representasi

Narasi menjelaskan langkah dengan bahasa sehari-hari. Pseudocode menuliskan struktur langkah tanpa terikat sintaks bahasa tertentu. Flowchart menunjukkan arah kendali dengan simbol dan panah. Ketiganya harus menyatakan keputusan yang sama. Representasi yang tampak rapi tetapi tidak memiliki jalur untuk masukan tidak valid tetap merupakan rancangan yang belum lengkap.

Pendalaman melalui kasus

Gunakan satu masalah untuk membandingkan narasi, pseudocode, dan flowchart. Pada parkir, jam harus positif. Tarif tiga ribu berlaku untuk jam pertama dan dua ribu untuk setiap jam tambahan. Representasi yang berbeda boleh memakai susunan visual berbeda, tetapi tidak boleh mengubah ketentuan tarif.

Penelusuran langkah

Tahap	Keadaan atau hasil
Narasi	Baca jam dan tolak jika kurang dari satu
Pseudocode	JIKA jam < 1 MAKA tolak
Proses	tarif = 3000 + (jam - 1) * 2000
Output	Tampilkan tarif jika jam valid

Kesalahan yang perlu dihindari

Menyebut “hitung biaya” tanpa rumus menyembunyikan keputusan yang harus disepakati.

Latihan konsep

Berapa tarif untuk satu dan tiga jam?

Jelaskan alasan jawaban Anda. Buat satu contoh masukan untuk mendukungnya dan satu perubahan masukan yang dapat menghasilkan perilaku berbeda.

Diskusi penerapan

Tunjukkan langkah yang bergantung pada keadaan sebelumnya dalam kasus di atas. Jika salah satu input diganti, tandai nilai mana yang berubah dan aturan mana yang tetap. Gunakan kontrak kasus untuk membedakan perubahan hasil yang wajar dari pelanggaran algoritma.

Simbol dan jalur

Terminal berbentuk oval menandai mulai atau selesai. Jajar genjang menyatakan input atau output. Persegi panjang menyatakan proses. Belah ketupat menyatakan keputusan dengan cabang berlabel, misalnya Ya dan Tidak. Panah menunjukkan langkah berikutnya. Untuk perhitungan luas, panjang dan lebar dibaca sebelum perkalian; keduanya harus positif sebelum luas dinyatakan sebagai hasil yang sah.

Pendalaman melalui kasus

Simbol flowchart menyatakan jenis langkah, sedangkan arah panah menyatakan urutan. Cabang keputusan harus memiliki makna yang saling melengkapi. Pada validasi panjang dan lebar, cabang tidak valid tidak boleh kembali ke perhitungan kecuali ada langkah pembacaan ulang yang jelas.

Penelusuran langkah

Tahap	Keadaan atau hasil
Mulai	Terminal awal
Input	Jajar genjang: baca dua sisi
Keputusan	Belah ketupat: panjang > 0 dan lebar > 0
Dua akhir jalur	Ya: luas dan output; Tidak: pesan kesalahan; keduanya selesai

Kesalahan yang perlu dihindari

Dua cabang berlabel “Ya” atau cabang tanpa panah lanjutan membuat diagram ambigu.

Latihan konsep

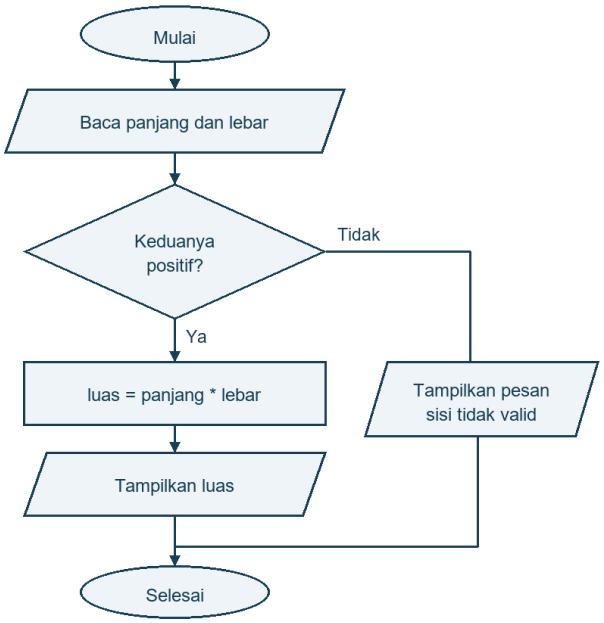
Dapatkah simbol output langsung mengikuti mulai untuk menampilkan luas?

Jelaskan alasan jawaban Anda. Buat satu contoh masukan untuk mendukungnya dan satu perubahan masukan yang dapat menghasilkan perilaku berbeda.

Diskusi penerapan

Tunjukkan langkah yang bergantung pada keadaan sebelumnya dalam kasus di atas. Jika salah satu input diganti, tandai nilai mana yang berubah dan aturan mana yang tetap. Gunakan kontrak kasus untuk membedakan perubahan hasil yang wajar dari pelanggaran algoritma.

Flowchart teknis pendamping



Gambar 2.2 Flowchart luas: kedua sisi harus positif

Membaca dua jalur keputusan

Mulai dari terminal atas, ikuti panah ke pembacaan dua sisi, lalu evaluasi keputusan. Jalur Ya menghitung dan menampilkan luas. Jalur Tidak menampilkan alasan penolakan. Kedua jalur bertemu di terminal selesai; jalur penolakan tidak melewati perkalian.

Panjang dan lebar	Kondisi kedua sisi positif	Jalur dan hasil
5 dan 3	Benar	Ya: luas 15
0 dan 3	Salah	Tidak: sisi tidak valid
2 dan 0	Salah	Tidak: sisi tidak valid
-1 dan 4	Salah	Tidak: sisi tidak valid

Latihan: salin flowchart ini untuk tarif parkir. Ganti input menjadi jam, keputusan menjadi jam minimal satu, serta proses menjadi 3000 + (jam − 1) × 2000. Pastikan cabang penolakan dan kedua terminal tetap dapat ditelusuri.

Kontrak perhitungan luas

Masukan contoh dibatasi ke bilangan yang dapat dikonversi menjadi float. Panjang dan lebar harus lebih besar dari nol dan menggunakan satuan yang sama. Hasil luas menggunakan satuan kuadrat. Jika panjang 5 meter dan lebar 3 meter, hasilnya 15 meter persegi. Jika salah satu sisi nol atau negatif, program menolak masukan. Validasi teks yang bukan angka dibahas lebih mendalam pada bab debugging.

Pendalaman melalui kasus

Kontrak menyebut domain input, satuan, dan hasil yang dijamin. Luas panjang 5 meter dan lebar 30 sentimeter tidak boleh langsung dihitung sebagai 150 meter persegi. Normalisasi satuan merupakan langkah proses tersendiri. Contoh buku memakai satuan sama agar fokus pada representasi kendali.

Penelusuran langkah

Tahap	Keadaan atau hasil
Input	Panjang 5 m; lebar 30 cm
Normalisasi	Lebar 0.30 m
Perhitungan	5 × 0.30 = 1.50
Output	Luas 1.50 m²

Kesalahan yang perlu dihindari

Mencampur satuan menghasilkan angka yang tampak masuk akal tetapi salah makna.

Latihan konsep

Apa prasyarat selain sisi positif?

Jelaskan alasan jawaban Anda. Buat satu contoh masukan untuk mendukungnya dan satu perubahan masukan yang dapat menghasilkan perilaku berbeda.

Diskusi penerapan

Tunjukkan langkah yang bergantung pada keadaan sebelumnya dalam kasus di atas. Jika salah satu input diganti, tandai nilai mana yang berubah dan aturan mana yang tetap. Gunakan kontrak kasus untuk membedakan perubahan hasil yang wajar dari pelanggaran algoritma.

Pseudocode yang dapat ditelusuri

Tuliskan: MULAI; BACA panjang, lebar; JIKA panjang <= 0 ATAU lebar <= 0 MAKA TULIS pesan salah; SELAIN ITU luas <- panjang * lebar; TULIS luas; AKHIR JIKA; SELESAI. Operator <- menyatakan pemberian nilai pada pseudocode, bukan perbandingan. Hindari instruksi kabur seperti "proses data dengan benar" karena tidak menjelaskan operasi yang harus dilakukan.

Pendalaman melalui kasus

Pertukaran nilai menunjukkan bahwa urutan penugasan penting. Jika a langsung ditimpa b, nilai awal a hilang. Gunakan variabel sementara sebagai tempat menyimpan nilai yang masih dibutuhkan. Cara ini membantu memahami assignment sebelum mengenal bentuk ringkas Python.

Penelusuran langkah

Tahap	Keadaan atau hasil
Awal	a = merah; b = biru
Simpan	sementara = a, sehingga sementara = merah
Pindah pertama	a = b, sehingga a = biru
Pindah kedua	b = sementara, sehingga b = merah

Kesalahan yang perlu dihindari

a = b lalu b = a menghasilkan kedua nilai biru karena nilai merah sudah ditimpa.

Latihan konsep

Apa isi sementara setelah pertukaran?

Jelaskan alasan jawaban Anda. Buat satu contoh masukan untuk mendukungnya dan satu perubahan masukan yang dapat menghasilkan perilaku berbeda.

Diskusi penerapan

Tunjukkan langkah yang bergantung pada keadaan sebelumnya dalam kasus di atas. Jika salah satu input diganti, tandai nilai mana yang berubah dan aturan mana yang tetap. Gunakan kontrak kasus untuk membedakan perubahan hasil yang wajar dari pelanggaran algoritma.

Contoh 1 Implementasi inti narasi flowchart dan pseudocode

SPESIFIKASI DAN IMPLEMENTASI

Prasyarat: input berupa bilangan dan satuannya sama. Keputusan: kedua sisi positif. Pascasyarat: luas benar atau pesan penolakan.

Simpan sebagai bab02.py. Input contoh diberikan berurutan: 5 / 3.

Kode lengkap

```
panjang = float(input("Panjang (m): "))
lebar = float(input("Lebar (m): "))
if panjang <= 0 or lebar <= 0:
    print("Sisi harus positif.")
else:
    luas = panjang * lebar
    print(f"Luas = {luas:.2f} m2")
```

Prediksi sebelum menjalankan

Konversi float memungkinkan sisi pecahan. Input 2.5 berarti dua setengah; penulisan 2,5 tidak diterima oleh float pada contoh ini.

Tulis hasil yang Anda harapkan untuk masukan contoh. Tandai baris yang membaca atau menyediakan data, baris yang mengubah keadaan, serta baris yang menghasilkan keluaran. Bandingkan prediksi dengan bukti pada bagian berikutnya setelah program dijalankan.

Peta pembacaan kode

Baris	Peran dalam algoritma
1	Membaca input, menetapkan, atau memperbarui nilai.
2	Membaca input, menetapkan, atau memperbarui nilai.
3–7	Keputusan: memilih cabang sesuai kondisi.

Pembahasan dan pengujian contoh 1

Konversi float memungkinkan sisi pecahan. Input 2.5 berarti dua setengah; penulisan 2,5 tidak diterima oleh float pada contoh ini.

Periksa batas dengan <=, sehingga nol juga ditolak. Perkalian berada pada else agar hasil tidak dicetak untuk sisi tidak sah.

Format .2f hanya mengatur tampilan dua digit desimal. Nilai perhitungan tidak diubah menjadi bilangan dua desimal di memori.



Gambar 2.3 Tangkapan layar laporan eksekusi bab02.py

Kasus uji yang harus dijelaskan

Masukan / skenario	Ekspektasi
5 dan 3	Luas = 15.00 m2
2.5 dan 4	Luas = 10.00 m2
0 dan 3	Sisi harus positif.
-2 dan 4	Sisi harus positif.

Jalankan setiap kasus uji dan catat hasil aktualnya. Untuk data yang ditulis langsung di dalam kode, gunakan salinan program atau panggil fungsinya dengan data uji baru. Jelaskan perbedaan hasil jika ada.

Contoh 2 Pseudocode tarif parkir

SPESIFIKASI DAN IMPLEMENTASI

Tarif latihan adalah Rp3000 untuk satu jam pertama dan Rp2000 untuk setiap jam tambahan. Durasi dimasukkan sebagai jam bulat minimal satu. Tulis pseudocode dan flowchart sebelum kode; pastikan durasi satu jam tidak dikenai tambahan.

Simpan sebagai bab02_contoh2.py. Input contoh diberikan berurutan: 3.

Kode lengkap

```
jam = int(input("Durasi parkir (jam bulat): "))
if jam < 1:
    print("Durasi minimal satu jam.")
else:
    jam_tambahan = jam - 1
    tarif_tambahan = jam_tambahan * 2000
    biaya = 3000 + tarif_tambahan
    print(f"Jam tambahan: {jam_tambahan}")
    print(f"Biaya parkir: Rp{biaya}")
```

Prediksi sebelum menjalankan

Narasi: baca jam, tolak jika kurang dari satu, kurangi satu untuk jam yang sudah ditanggung tarif awal, lalu hitung biaya.

Tulis hasil yang Anda harapkan untuk masukan contoh. Tandai baris yang membaca atau menyediakan data, baris yang mengubah keadaan, serta baris yang menghasilkan keluaran. Bandingkan prediksi dengan bukti pada bagian berikutnya setelah program dijalankan.

Peta pembacaan kode

Baris	Peran dalam algoritma
1	Membaca input, menetapkan, atau memperbarui nilai.
2–9	Keputusan: memilih cabang sesuai kondisi.

Pembahasan dan pengujian contoh 2

Narasi: baca jam, tolak jika kurang dari satu, kurangi satu untuk jam yang sudah ditanggung tarif awal, lalu hitung biaya.

Pseudocode menggunakan jam_tambahan <- jam - 1. Memakai jam * 2000 sebagai tambahan menghitung jam pertama dua kali.

Alur penolakan harus langsung menuju selesai. Jangan menggambar panah penolakan kembali ke proses tarif jika kode tidak membaca ulang input.



Gambar 2.4 Tangkapan layar laporan eksekusi bab02_contoh2.py

Kasus uji yang harus dijelaskan

Masukan / skenario	Ekspektasi
1	Tambahan 0; biaya 3000
3	Tambahan 2; biaya 7000
0	Durasi minimal satu jam

Jalankan setiap kasus uji dan catat hasil aktualnya. Untuk data yang ditulis langsung di dalam kode, gunakan salinan program atau panggil fungsinya dengan data uji baru. Jelaskan perbedaan hasil jika ada.

Contoh 3 Merancang penukaran dua nilai

SPESIFIKASI DAN IMPLEMENTASI

Dua wadah diberi nama a dan b. Tukar isinya dengan variabel bantu tanpa kehilangan nilai awal. Gunakan data teks agar terlihat bahwa penukaran tidak bergantung pada operasi aritmetika. Tabel jejak perlu mencatat a, b, dan sementara.

Simpan sebagai bab02_contoh3.py. Input contoh diberikan berurutan: merah / biru.

Kode lengkap

```
a = input("Isi wadah A: ")
b = input("Isi wadah B: ")
print(f"Sebelum: A={a}, B={b}")
sementara = a
a = b
b = sementara
print(f"Sesudah: A={a}, B={b}")
```

Prediksi sebelum menjalankan

Langkah sementara = a menyimpan isi lama A sebelum A ditimpa. Setelah a = b, kedua nama a dan b sementara merujuk nilai lama B, tetapi nilai lama A masih tersimpan.

Tulis hasil yang Anda harapkan untuk masukan contoh. Tandai baris yang membaca atau menyediakan data, baris yang mengubah keadaan, serta baris yang menghasilkan keluaran. Bandingkan prediksi dengan bukti pada bagian berikutnya setelah program dijalankan.

Peta pembacaan kode

Baris	Peran dalam algoritma
1	Membaca input, menetapkan, atau memperbarui nilai.
2	Membaca input, menetapkan, atau memperbarui nilai.
3	Memanggil operasi atau menampilkan hasil.
4	Membaca input, menetapkan, atau memperbarui nilai.
5	Membaca input, menetapkan, atau memperbarui nilai.
6	Membaca input, menetapkan, atau memperbarui nilai.
7	Memanggil operasi atau menampilkan hasil.

Pembahasan dan pengujian contoh 3

Langkah sementara = a menyimpan isi lama A sebelum A ditimpa. Setelah a = b, kedua nama a dan b sementara merujuk nilai lama B, tetapi nilai lama A masih tersimpan.

Urutan a = b lalu b = a tanpa penyimpanan menghasilkan dua nilai biru. Ini merupakan kesalahan logika yang dapat dibuktikan dengan dry run.

Python memiliki bentuk a, b = b, a. Variabel bantu dipakai dahulu agar proses penyelamatan nilai terlihat jelas.



Gambar 2.5 Tangkapan layar laporan eksekusi bab02_contoh3.py

Kasus uji yang harus dijelaskan

Masukan / skenario	Ekspektasi
merah dan biru	A biru; B merah
teh dan teh	Keduanya tetap teh
A kosong dan B isi	A isi; B kosong

Jalankan setiap kasus uji dan catat hasil aktualnya. Untuk data yang ditulis langsung di dalam kode, gunakan salinan program atau panggil fungsinya dengan data uji baru. Jelaskan perbedaan hasil jika ada.

Praktikum kasus terbimbing

Kasus pengembangan

Rancang layanan parkir berdasarkan jam bulat. Buat narasi, pseudocode, dan flowchart lengkap, termasuk penolakan jam nol dan negatif. Implementasikan setelah ketiga representasi menghasilkan tarif yang sama pada dry run.

Latihan awal dan pengembangan

Langkah 1–4 melatih contoh inti. Langkah 5–8 diterapkan pada kasus pengembangan di atas.

1. Tulis narasi masalah dengan menyebut satuan.

2. Gambar flowchart lengkap dengan keputusan sisi positif dan label cabang.

3. Lakukan dry run untuk 5 dan 3 serta 0 dan 3 sebelum mengetik kode.

4. Bandingkan flowchart dengan setiap cabang kode; tandai bagian yang tidak cocok dan perbaiki.

5. Tulis kontrak kasus laboratorium: data sah, keluaran, dan perilaku penolakan. Pisahkan aturan wajib dari pengembangan pilihan.

6. Buat dry run satu kasus normal dan satu kasus batas sebelum mengetik. Gunakan keadaan yang dapat diperiksa dengan tangan.

7. Implementasikan versi terkecil yang memenuhi kontrak, lalu tambahkan fitur satu demi satu sambil menjaga hasil lama.

8. Jalankan uji penolakan dan periksa keadaan data. Jika terjadi bug, simpan input pemicu serta hasil sebelum dan sesudah perbaikan.

Target verifikasi khusus

Kasus awal	Hasil yang perlu dibuktikan
1	Tambahan 0; biaya 3000
3	Tambahan 2; biaya 7000
0	Durasi minimal satu jam

Tabel di atas berasal dari contoh kedua dan menjadi latihan awal teknik pengujian. Sesuaikan data serta ekspektasinya dengan misi laboratorium; tabel ini tidak menggantikan kontrak praktikum. Kumpulkan versi final, catatan perubahan, tabel uji yang sudah terisi, dan bukti eksekusi.

Tantangan bertingkat

Kerjakan setelah praktikum. Untuk setiap tantangan, tulis spesifikasi singkat, prediksi hasil, implementasi, dan sedikitnya satu uji yang dapat membedakan solusi benar dari solusi yang tampak benar. Gunakan program contoh sebagai titik awal hanya jika Anda mampu menjelaskan tiap perubahan.

Tantangan 1. Dasar: buat pseudocode keliling persegi panjang.

Tantangan 2. Menengah: tampilkan luas dan keliling sekaligus tanpa membaca input dua kali.

Tantangan 3. Lanjut: rancang konversi panjang sentimeter ke meter sebelum perhitungan luas.

Tantangan 4. Pengembangan kasus: Ubah kebijakan: tarif maksimal harian 15000. Tambahkan batas itu setelah biaya awal dihitung, lalu perbarui ketiga representasi.

Tantangan 5. Adaptasi contoh 2: Tarif latihan adalah Rp3000 untuk satu jam pertama dan Rp2000 untuk setiap jam tambahan. Durasi dimasukkan sebagai jam bulat minimal satu. Tulis pseudocode dan flowchart sebelum kode; pastikan durasi satu jam tidak dikenai tambahan. Ubah satu aturan secara eksplisit, lalu bandingkan versi lama dan baru dengan input yang sama.

Tantangan 6. Pembuktian contoh 3: Dua wadah diberi nama a dan b. Tukar isinya dengan variabel bantu tanpa kehilangan nilai awal. Gunakan data teks agar terlihat bahwa penukaran tidak bergantung pada operasi aritmetika. Tabel jejak perlu mencatat a, b, dan sementara. Pilih satu uji batas pada tabel contoh, jelaskan hasilnya langkah demi langkah, dan tambahkan satu uji penolakan yang belum ditampilkan.

Kriteria penyelesaian

Tantangan 1–3: fitur benar dan uji normal serta batas tersedia. Tantangan 4: aturan baru jelas dan regresi lulus. Tantangan 5: dua kontrak serta satu input pembanding dijelaskan. Tantangan 6: tracing konsisten dan penolakan menjaga keadaan data.

Studi kasus mandiri

Kerjakan kasus berikut secara mandiri. Kumpulkan spesifikasi, pseudocode atau flowchart, kode, tabel uji, dan tangkapan layar. Jelaskan alasan keputusan algoritma serta keterbatasan solusi Anda.

Permasalahan

Rancang layanan parkir berdasarkan jam bulat. Buat narasi, pseudocode, dan flowchart lengkap, termasuk penolakan jam nol dan negatif. Implementasikan setelah ketiga representasi menghasilkan tarif yang sama pada dry run.

Pengembangan yang diminta

Ubah kebijakan: tarif maksimal harian 15000. Tambahkan batas itu setelah biaya awal dihitung, lalu perbarui ketiga representasi.

Pertanyaan analisis

1. Apa tujuan program dan siapa penggunanya? Tuliskan masukan, keluaran, satuan, dan batas data yang sah.

2. Bagaimana urutan langkah penyelesaiannya? Nyatakan dalam pseudocode atau flowchart, termasuk jalur penolakan.

3. Data apa yang harus disimpan dan kapan nilainya berubah? Jelaskan pilihan variabel atau struktur data yang digunakan.

4. Pilih satu masukan normal dan telusuri nilai penting dari awal sampai akhir. Tunjukkan bagian yang menentukan keluaran.

5. Bagaimana perilaku program pada batas terkecil, batas terbesar, atau keadaan kosong yang relevan? Tetapkan hasil yang seharusnya sebelum menjalankan kode.

6. Apa perbedaan versi awal dan versi pengembangan? Tentukan satu kasus yang harus berubah hasilnya dan satu kasus yang harus tetap sama.

Rancangan pengujian

Kelompok uji	Tugas
Normal	Pilih masukan sah dan hitung hasil yang diharapkan.
Batas	Pilih nilai tepat pada batas aturan dan jelaskan alasannya.
Penolakan	Tentukan respons untuk masukan tidak sah dan keadaan data sesudahnya.
Regresi	Ulangi kasus versi awal setelah pengembangan.

Evaluasi rangkuman dan portofolio

Evaluasi formatif

1. Apa kegunaan pseudocode?

2. Mengapa keputusan punya dua jalur?

3. Mengapa perlu variabel sementara?

4. Bagaimana memeriksa kesetaraan representasi?

5. Pilih satu program pada bab ini. Ubah satu masukan ke nilai batas, prediksi keluaran, lalu jelaskan baris yang menentukan hasil.
6. Pilih satu penolakan atau kegagalan yang mungkin. Jelaskan apakah keadaan data berubah dan bagaimana membuktikannya.

Tugas refleksi

7. Bandingkan dua contoh program pada bab ini. Jelaskan persamaan konsep, perbedaan aturan, dan alasan perbedaan alurnya.

8. Pilih satu bagian kode yang menurut Anda paling mudah menimbulkan kesalahan. Rancang kasus uji yang dapat mengungkap kesalahan tersebut.

9. Tuliskan satu konsep yang sudah Anda pahami dan satu hal yang masih perlu dipelajari. Sertakan contoh konkret dari pekerjaan Anda.

Rangkuman konsep

- Prasyarat: input berupa bilangan dan satuannya sama.
- Keputusan: kedua sisi positif.
- Pascasyarat: luas benar atau pesan penolakan.

Bukti capaian bab

Bukti	Yang harus terlihat
Rancangan	Input, proses, output, batas, dan alasan keputusan.
Implementasi	Kode berjalan dan dapat dijelaskan tanpa membaca pembahasan.
Pengujian	Kasus normal, batas, serta penolakan dengan ekspektasi mandiri.
Refleksi	Satu bug atau keputusan penting, perbaikan, dan cara verifikasi.

Sebelum melanjutkan, jelaskan hubungan bab ini dengan materi sebelumnya dan sebutkan satu keterbatasan contoh yang Anda gunakan. Catat bantuan yang diterima dan bagian yang telah diverifikasi sendiri.